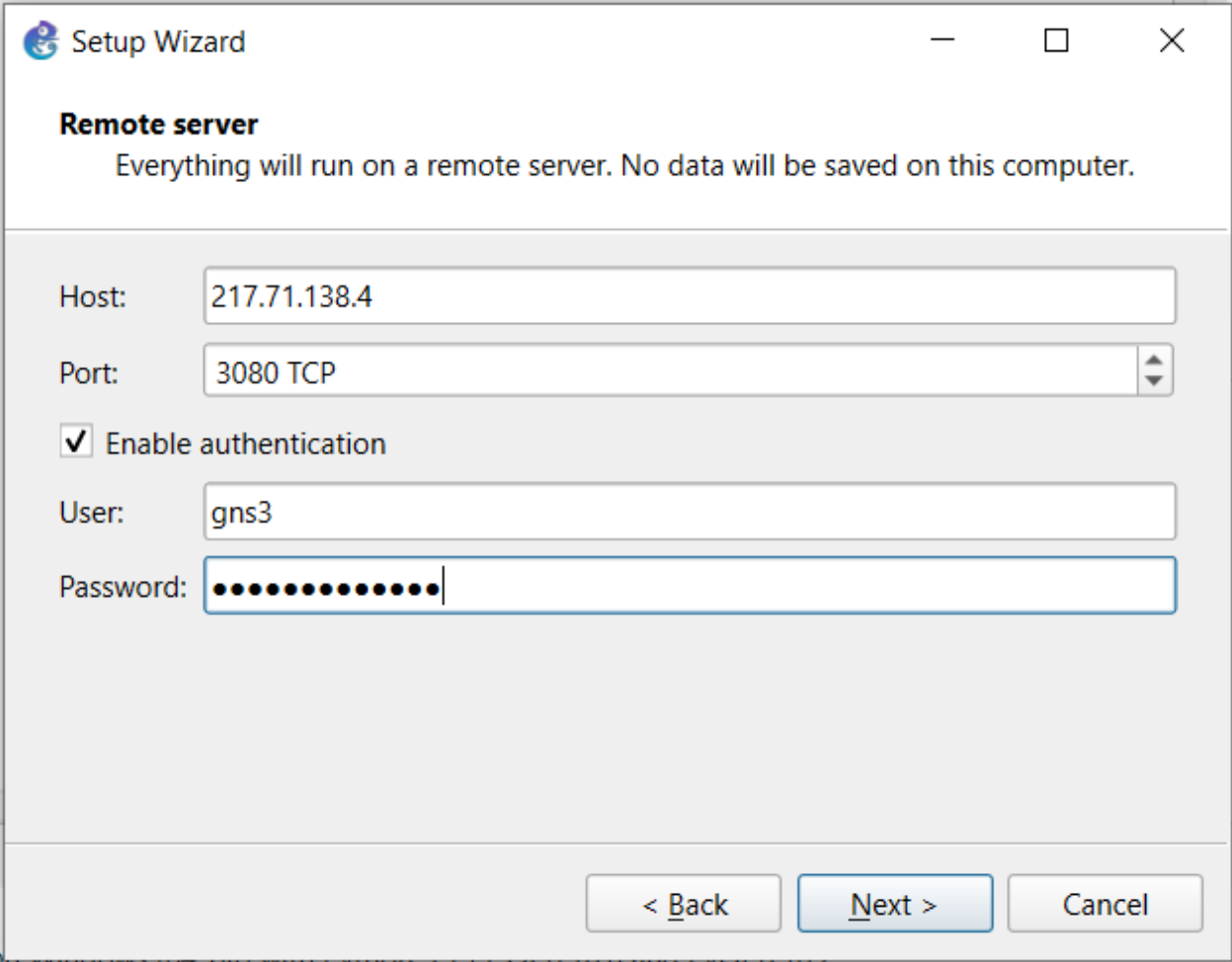


Царенкова В. А. АВТ-342

Модуль 4

Практика 1



The image shows a 'Setup Wizard' window with the title bar containing a globe icon, the text 'Setup Wizard', and standard window controls (minimize, maximize, close). The main content area is titled 'Remote server' in bold, followed by the text 'Everything will run on a remote server. No data will be saved on this computer.' Below this, there are several input fields: 'Host:' with the value '217.71.138.4', 'Port:' with a dropdown menu showing '3080 TCP', a checked checkbox labeled 'Enable authentication', 'User:' with the value 'gns3', and 'Password:' with a masked field of 12 dots. At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

Setup Wizard

Remote server
Everything will run on a remote server. No data will be saved on this computer.

Host: 217.71.138.4

Port: 3080 TCP

☒ Enable authentication

User: gns3

Password: ●●●●●●●●●●●●

< Back Next > Cancel

Рисунок 1 – Сетап

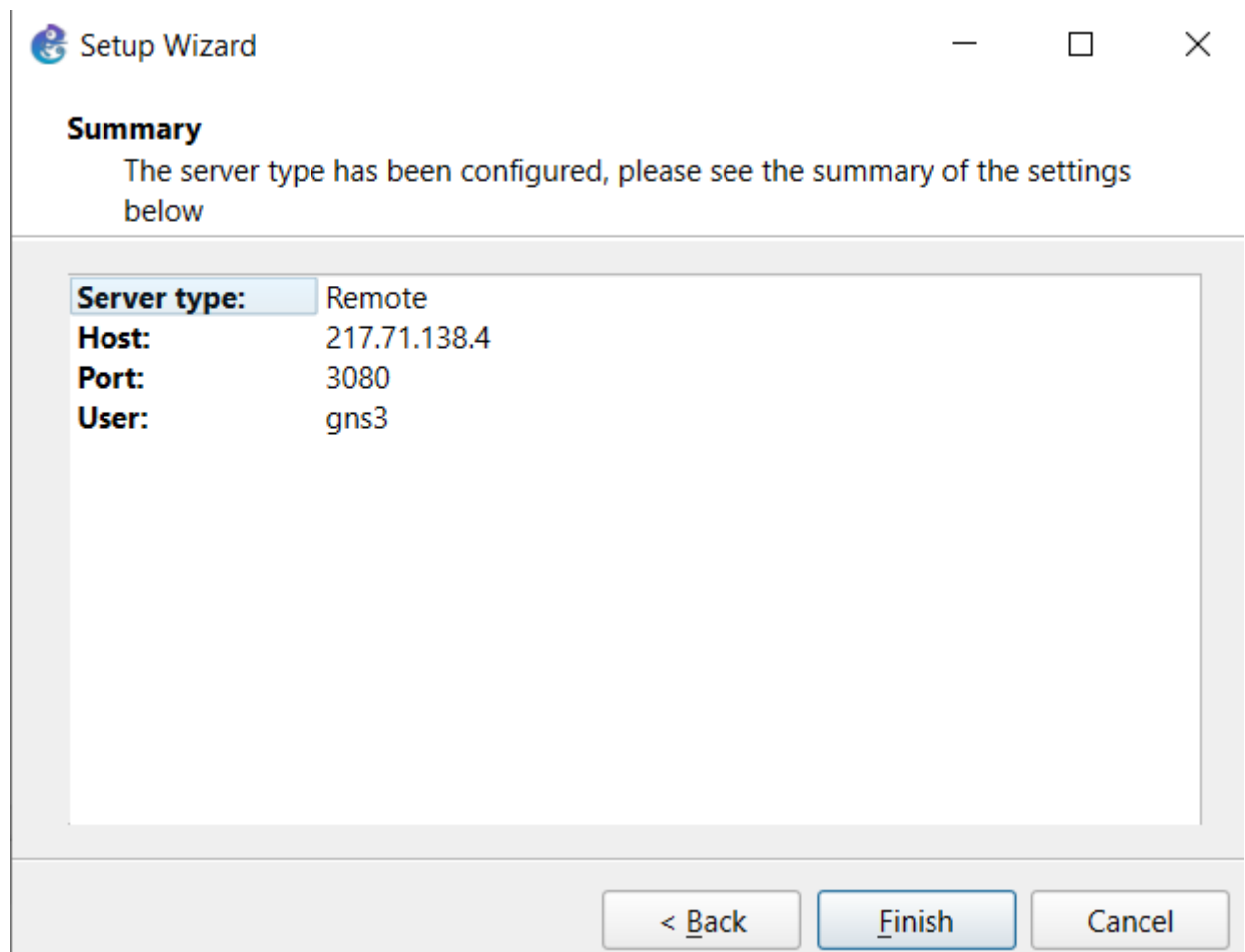


Рисунок 2 – Сетап

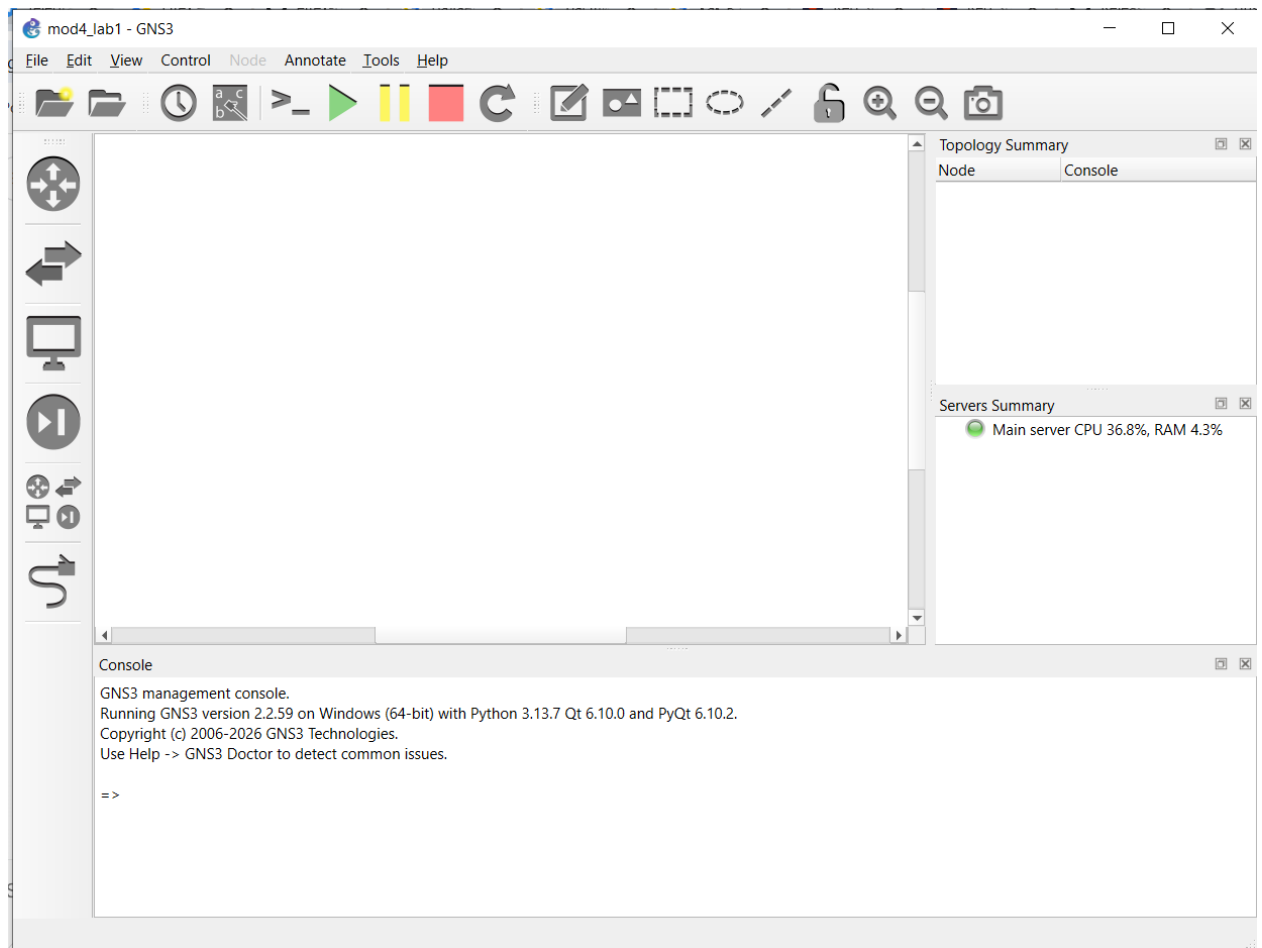


Рисунок 3 – Новый проект

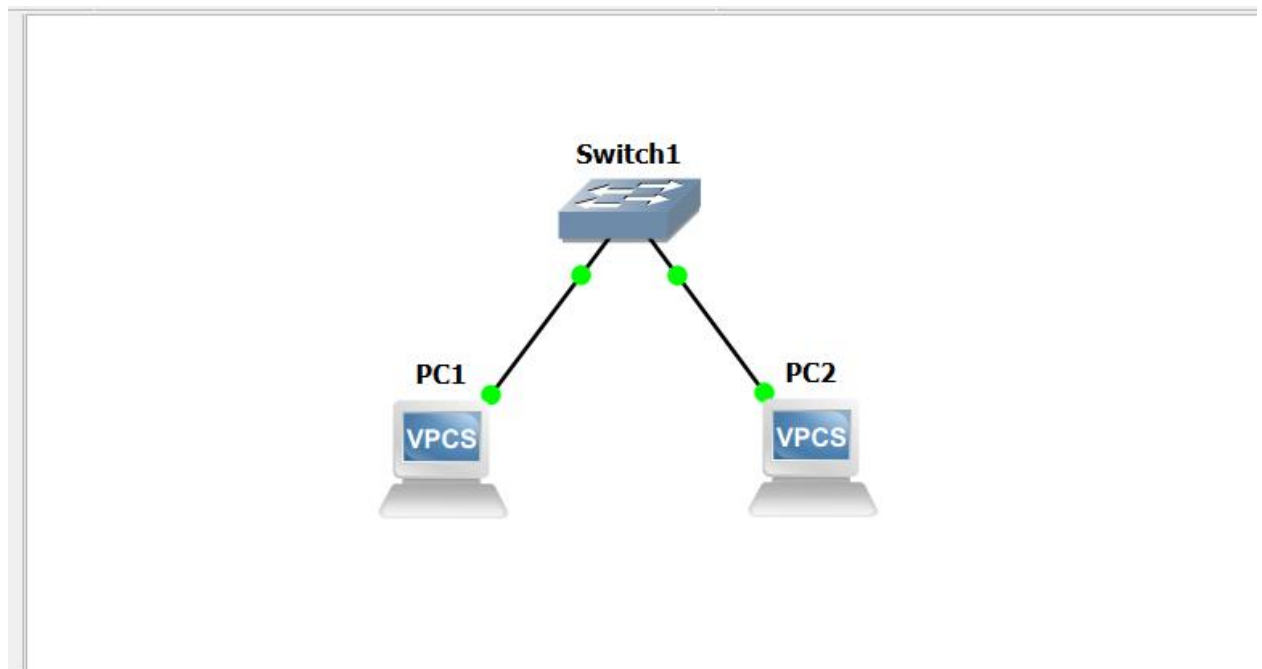


Рисунок 4 - Подключение и базовая настройка IP-адресации

ip 192.168.1.1 255.255.255.0

save

```
PC1> ip 192.168.1.1 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.1 255.255.255.0

PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1> █
```

Рисунок 5 – Настройка через консоль

ip 192.168.1.2 255.255.255.0

save

```
PC2> ip 192.168.1.2 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.1.2 255.255.255.0

PC2> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

Рисунок 6 – Настройка через консоль

ping 192.168.1.2

```
PC1> ping 192.168.1.2

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.220 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.269 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.276 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.247 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.304 ms

PC1> █
```

Рисунок 7 – ping

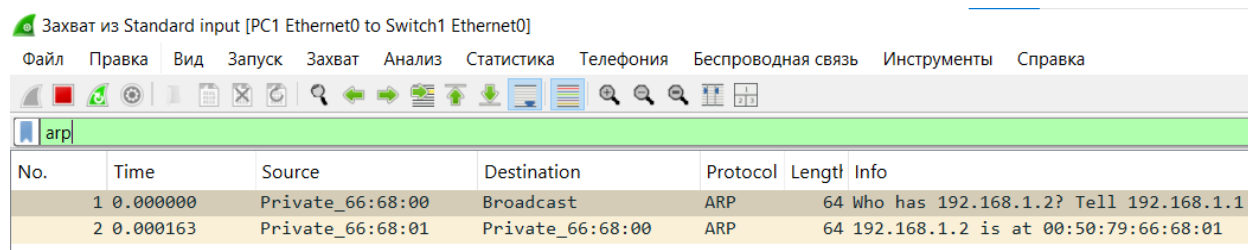
ping 192.168.1.1

```
PC2> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.269 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.290 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.241 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.254 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.248 ms
```

Рисунок 8 – ping

ping 192.168.1.2

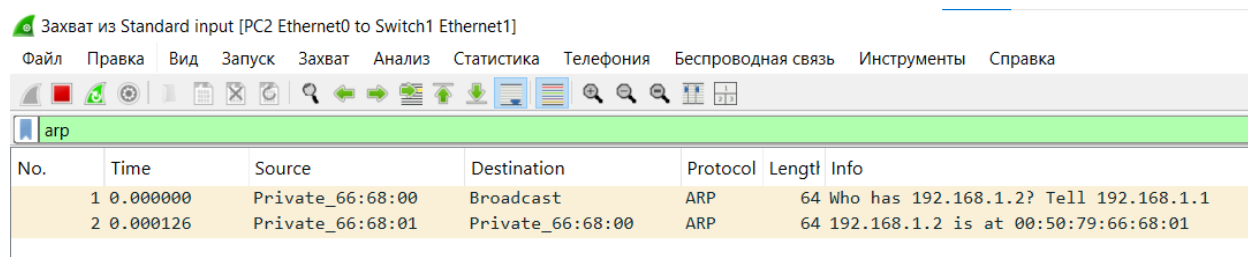


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.1
2	0.000163	Private_66:68:01	Private_66:68:00	ARP	64	192.168.1.2 is at 00:50:79:66:68:01

Рисунок 9 – Перехват и анализ ARP-трафика с помощью Wireshark

На снимке экрана представлен дамп трафика на линке между узлом PC1 (IP-адрес 192.168.1.1, MAC-адрес 00:50:79:66:68:00) и коммутатором Switch1. Пакет №1 является широковещательным запросом ARP Request от PC1 к MAC-адресу Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) с целью определения физического адреса узла 192.168.1.2. Пакет №2 представляет собой направленный ответ ARP Reply от PC2 (IP-адрес 192.168.1.2, MAC-адрес 00:50:79:66:68:01) к PC1 (MAC-адрес 00:50:79:66:68:00), содержащий физический адрес назначения. Присутствие обоих пакетов на данном линке обусловлено тем, что PC1 выступает непосредственным отправителем исходящего запроса и получателем входящего ответа.

ping 192.168.1.2



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.1
2	0.000126	Private_66:68:01	Private_66:68:00	ARP	64	192.168.1.2 is at 00:50:79:66:68:01

Рисунок 10 – Перехват и анализ ARP-трафика с помощью Wireshark

На снимке экрана представлен дамп трафика на линке между узлом PC2 (IP-адрес 192.168.1.2, MAC-адрес 00:50:79:66:68:01) и коммутатором Switch1. Пакет №1 (ARP Request) дублируется коммутатором на данный линк, так как широковещательные кадры Broadcast рассылаются во все активные порты, кроме входящего. Пакет №2 (ARP Reply) генерируется узлом PC2 и направляется в сторону коммутатора по физическому кабелю этого же линка. В отличие от схемы с маршрутизацией, на обоих линках

коммутируемой сети MAC-адреса источника и назначения в пакетах остаются абсолютно идентичными, так как коммутатор функционирует на канальном уровне (Layer 2) и не модифицирует заголовки Ethernet II при пересылке кадров.

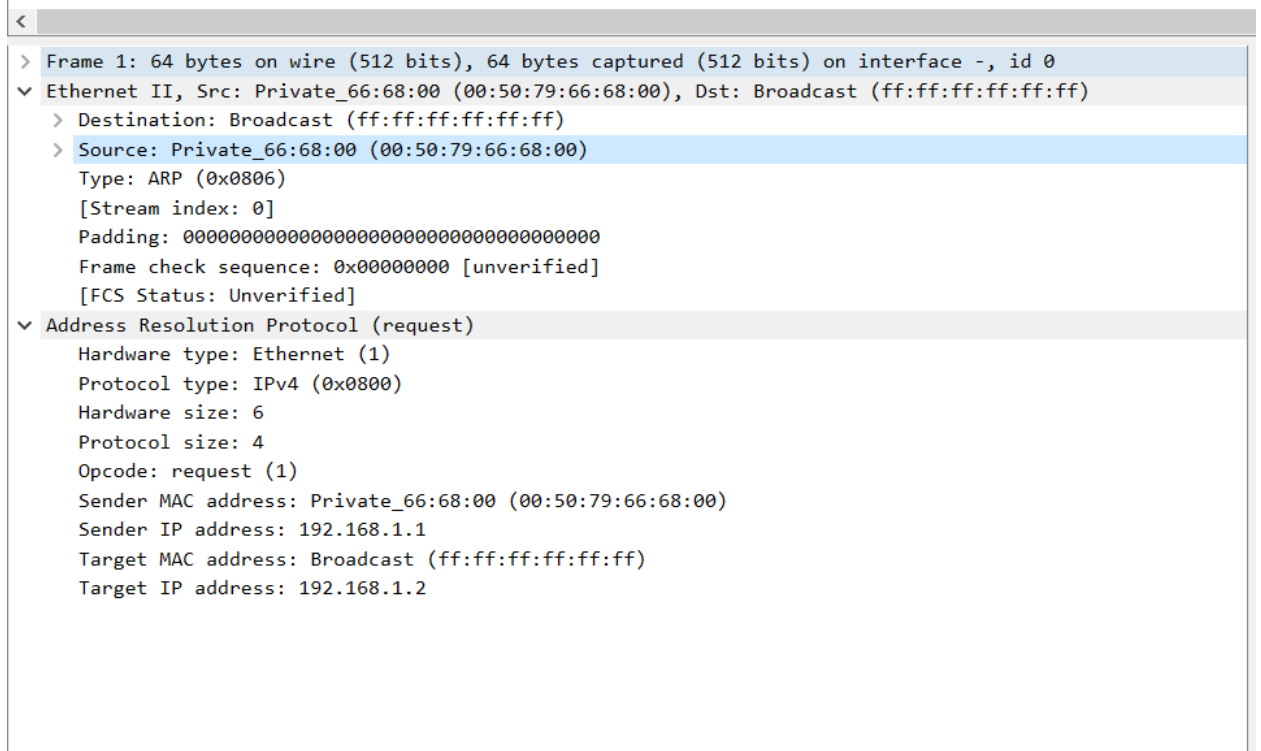


Рисунок 11 – Перехват и анализ ARP-трафика с помощью Wireshark

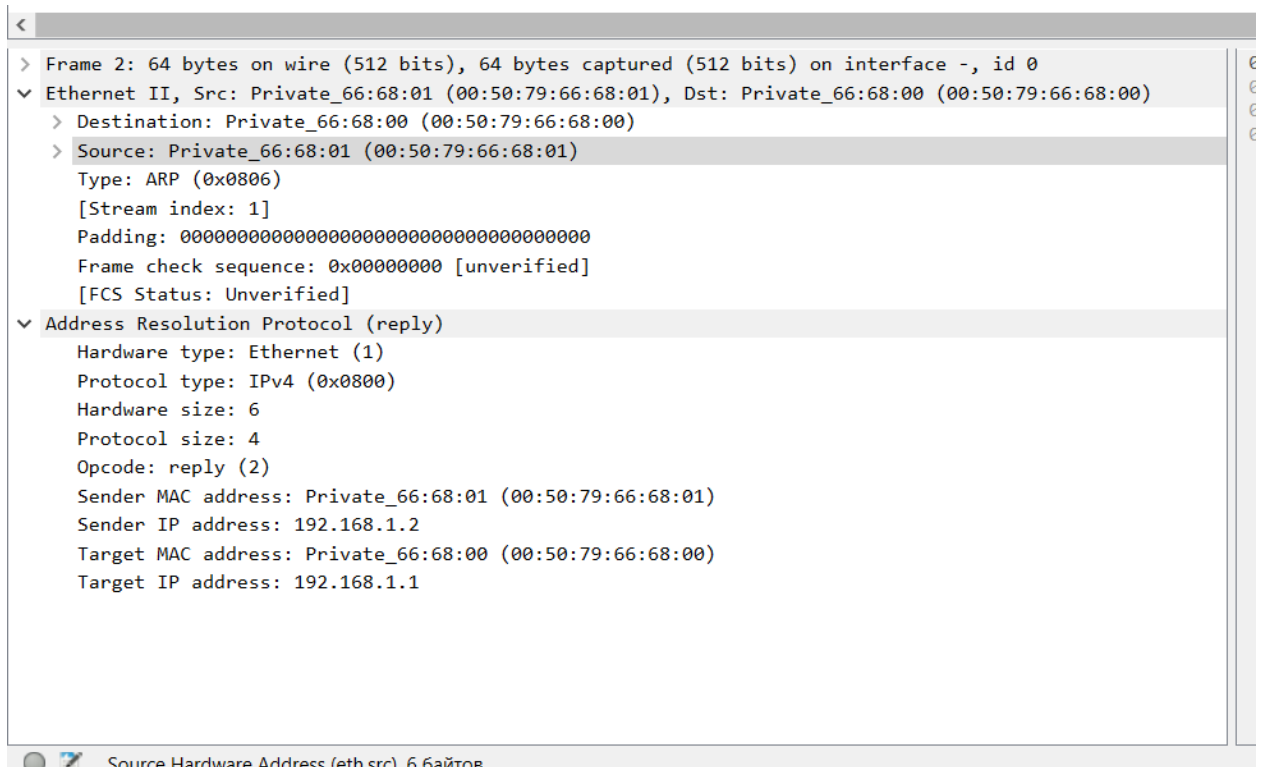


Рисунок 12 – Перехват и анализ ARP-трафика с помощью Wireshark

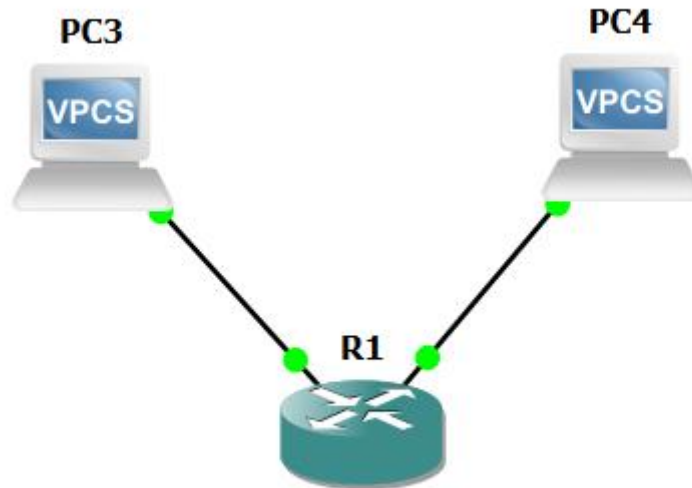


Рисунок 13 – Проектирование и настройка сети на базе маршрутизатора

```
ip 192.168.2.2/24 192.168.2.1
```

```
save
```

```
ip 192.168.3.2/24 192.168.3.1
```

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
interface f0/0
```

```
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```

FastEthernet0/0, changed state to down
R1#enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
*Mar  1 00:09:07.555: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar  1 00:09:08.555: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#exit

```

Рисунок 14 – Проектирование и настройка сети на базе маршрутизатора

```
do show ip interface brief
```

```
interface f1/0
```

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

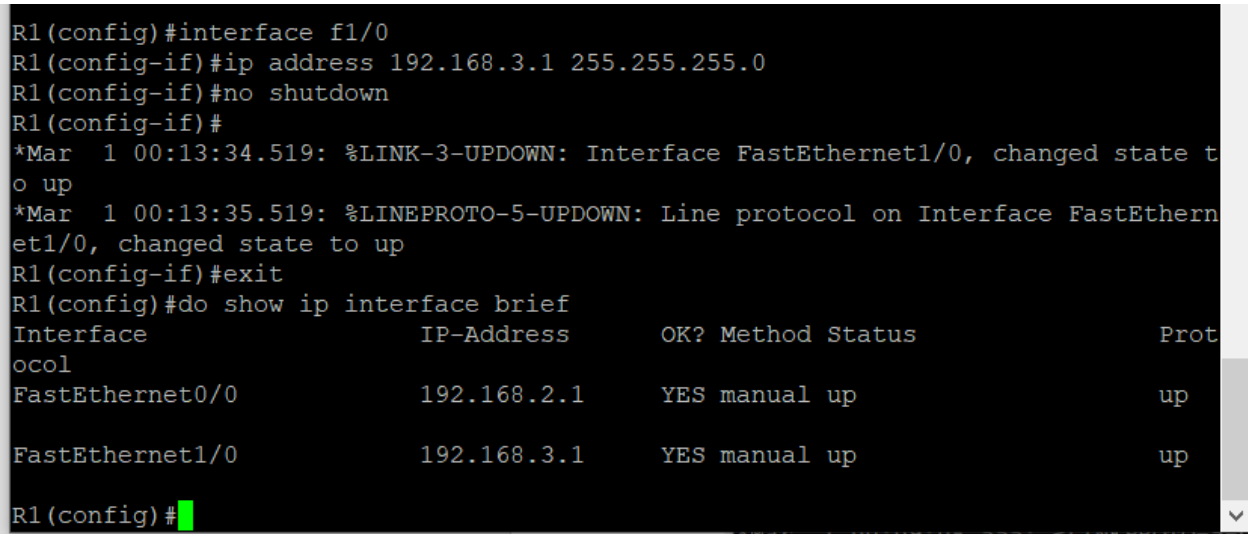


Рисунок 15 – Проектирование и настройка сети на базе маршрутизатора

do write

ping 192.168.3.2

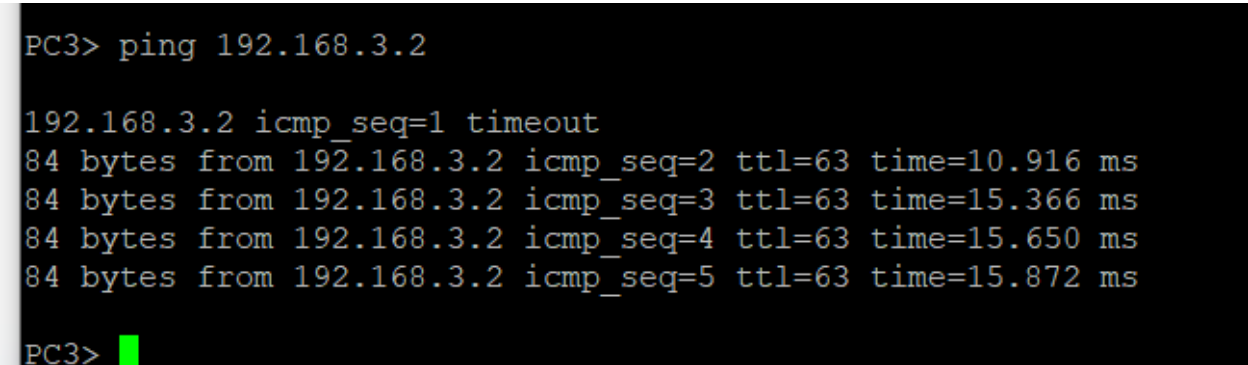


Рисунок 16 – Пинг

(Скриншоты ниже не связаны с рисунком 16)

arp or icmp

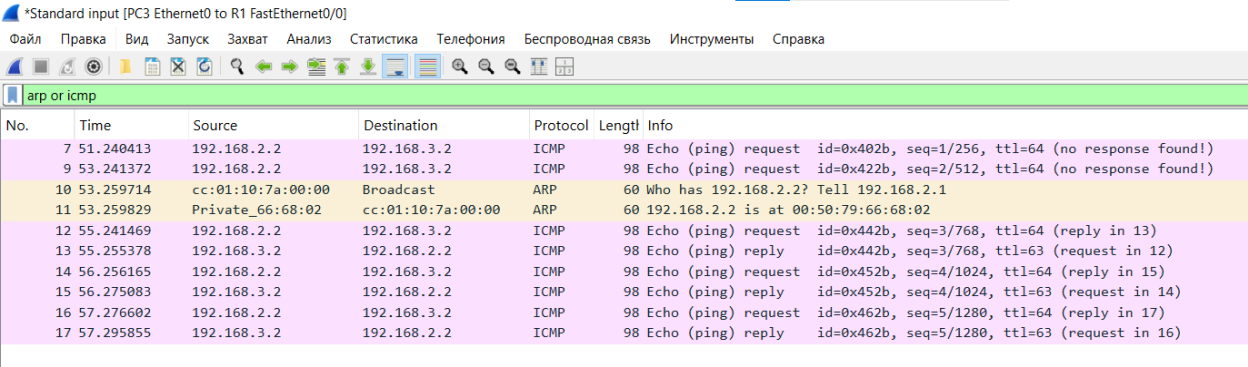


Рисунок 17 – Перехват трафика ARP и ICMP на всех линках

*Standard input [PC4 Ethernet0 to R1 FastEthernet1/0]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

arp or icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6	41.220439	cc:01:10:7a:00:10	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.3.2? Tell 192.168.3.1
7	41.220557	Private_66:68:03	cc:01:10:7a:00:10	ARP	60	192.168.3.2 is at 00:50:79:66:68:03
9	43.217681	192.168.2.2	192.168.3.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x422b, seq=2/512, ttl=63 (reply in 10)
10	43.217818	192.168.3.2	192.168.2.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x422b, seq=2/512, ttl=64 (request in 9)
11	45.213258	192.168.2.2	192.168.3.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x442b, seq=3/768, ttl=63 (reply in 12)
12	45.213640	192.168.3.2	192.168.2.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x442b, seq=3/768, ttl=64 (request in 11)
13	46.232980	192.168.2.2	192.168.3.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x452b, seq=4/1024, ttl=63 (reply in 14)
14	46.233104	192.168.3.2	192.168.2.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x452b, seq=4/1024, ttl=64 (request in 13)
15	47.253767	192.168.2.2	192.168.3.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x462b, seq=5/1280, ttl=63 (reply in 16)
16	47.253859	192.168.3.2	192.168.2.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x462b, seq=5/1280, ttl=64 (request in 15)

Рисунок 18 – Перехват трафика ARP и ICMP на всех линках

На линке PC3 <-> R1 (FastEthernet0/0) с использованием фильтра `arp or icmp` зафиксирован начальный отказ доставки ICMP Echo Request (пакеты №4, №5) из-за отсутствия ARP-записей для целевого хоста. Пакеты №6 и №7 отражают процедуру разрешения локального MAC-адреса хоста PC3 маршрутизатором. Начиная с пакета №12, зафиксирован стабильный ICMP-обмен. На данном сегменте исходящие эхо-запросы отправляются со значением TTL=64, а входящие эхо-ответы приходят со значением TTL=63, что указывает на прохождение пакетов через один L3-узел.

На линке PC4 <-> R1 (FastEthernet1/0) зафиксировано начальное разрешение ARP-адреса хоста PC4 маршрутизатором (пакеты №4, №5), вызвавшее задержку доставки первого эхо-запроса на PC3. Пересылаемые роутером пакеты ICMP Echo Request регистрируются со сниженным значением TTL=63. Входящие эхо-ответы от PC4 отправляются с исходным TTL=64, так как на данном сегменте они еще не проходили маршрутизацию.

При пересылке пакетов через маршрутизатор происходит полная перезапись заголовков канального уровня (Ethernet II). На линке 1 заголовок содержит физические адреса PC3 -> R1 (f0/0) (00:50:79:66:68:02 - > cc:01:10:7a:00:00). На линке 2 заголовок перезаписывается маршрутизатором на адреса R1 (f1/0) -> PC4 (cc:01:10:7a:00:10 - > 00:50:79:66:68:03). На сетевом уровне (IPv4) адреса источника и назначения сохраняют исходные значения (192.168.2.2 -> 192.168.3.2), а поле TTL последовательно уменьшается на единицу при пересылке через L3-границу.

<	
>	Frame 12: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
✓	Ethernet II, Src: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02), Dst: cc:01:10:7a:00:00 (cc:01:10:7a:00:00)
>	Destination: cc:01:10:7a:00:00 (cc:01:10:7a:00:00)
>	Source: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)
	Type: IPv4 (0x0800)
	[Stream index: 1]
>	Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.2, Dst: 192.168.3.2
>	Internet Control Message Protocol

Рисунок 19 – Перехват трафика ARP и ICMP на всех линках

<	
>	Frame 11: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
✓	Ethernet II, Src: cc:01:10:7a:00:10 (cc:01:10:7a:00:10), Dst: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
>	Destination: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
>	Source: cc:01:10:7a:00:10 (cc:01:10:7a:00:10)
	Type: IPv4 (0x0800)
	[Stream index: 2]
>	Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.2, Dst: 192.168.3.2
>	Internet Control Message Protocol

Рисунок 20 – Перехват трафика ARP и ICMP на всех линках